

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/284023262>

El por qué de la evolución de la psicología cognitiva, en particular, y de las ciencias cognitivas, en general.

Chapter · January 2015

CITATIONS

0

READS

2,298

3 authors, including:



Laura Manoiloff

National University of Cordoba, Argentina

20 PUBLICATIONS 112 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Adrian Ramirez

National University of Cordoba, Argentina

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



internal monitoring on e.g. picture's name [View project](#)



DPP y vínculo temprano [View project](#)

El por qué de la evolución de la psicología cognitiva, en particular, y de las ciencias cognitivas, en general.

LAURA MANOILOFF, CECILIA FERRERO, ADRIÁN RAMÍREZ

INTRODUCCIÓN

Cuando se estudia la historia de la psicología encontramos dos vertientes diferentes según las cuales es contada y problematizada. Por un lado, se encuentra la concepción de la Historia de la Psicología que pretende realizar un repaso de los antecedentes históricos de la disciplina, como un capítulo de la Psicología General. Tal abordaje hace uso de la historia, habitualmente, en tanto herramienta legitimadora de las certezas y ortodoxias (verdades) que sostienen la práctica contemporánea de la Psicología. Un claro ejemplo de este tipo de Historia de la Psicología la encontramos en la clásica obra de Boring (1950/1990) (Klappenbach, 2000).

Por otro lado, podemos referirnos a lo que se conoce como historia crítica de la psicología, en la cual no se busca escribir una historia de manera retrospectiva, sino que se inda-

gan críticamente los acontecimientos sucedidos en el pasado. De esta forma, se pretende estudiar cómo se desarrollaron los hechos en un momento dado, y así desentramar los modos y maneras en que se produjeron (Danziger, 1996). Según Danziger (1985) el objeto de estudio de una historia crítica está compuesto por actividades humanas en la que los aspectos sociales y los individuales son inseparables, bajo el supuesto de que las actividades constituyentes de los objetos psicológicos son sociales tanto como intelectuales. Esta forma de hacer historia implica investigar no solo en los acontecimientos producidos en el devenir histórico, sino también en las prácticas, es decir, estudiar las formas y las condiciones en que esos conocimientos fueron posibles de ser elaborados, distribuidos, consumidos y sobre todo, transformados (Rosa, Huertas y Blanco, 1996).

Los textos prestigiosos de la historia científica (como ha sido la obra de Boring por mucho tiempo) desempeñan un papel decisivo para la construcción de la realidad que adopta una disciplina en el presente, papel que hace evidente la importancia que esos textos tienen en la formación de todos los principiantes (Rose, 1996). Este rol formativo, a su vez, puede verse contaminado por sesgos o “abusos” en tales textos de referencia obligada.

Al respecto, Danziger (1990) menciona ocho posibles abusos que es común hallar en buena parte de la bibliografía clásica en la historia de la Psicología:

1. Trabajos que solo constituyen una revisión bibliográfica hacia atrás;
2. Relatos en lugar de Historia;
3. Hagiografía de los grandes hombres;
4. Culto a las “anticipaciones desde el punto de vista de la ortodoxia contemporánea;
5. Insensibilidad hacia el contexto social;
6. Formulación de problemas atemporales desde el lenguaje contemporáneo;
7. Constitución de líneas espúrias de ascendencia;
8. Mitología del progreso.

Estas diferentes versiones de la historia también se ven reflejadas en la historia del surgimiento, evolución o desarrollo de las diferentes escuelas o corrientes psicológicas que han dominado o prevalecido en diferentes periodos de tiempo en la historia de la psicología.

Por este motivo cuando se escribe sobre historia de la Psicología, y específicamente, sobre una escuela, corriente o disciplina dentro de ella, es necesario (al menos idealmente), analizar, revisar y contar los diferentes factores que han contribuido en la progresiva evolución de una escuela o disciplina. Por los motivos mencionados, este trabajo intentará realizarse desde una perspectiva de la historia crítica de la psicología.

Este trabajo busca describir y analizar el surgimiento o evolución de una corriente particular dentro de la Psicología: la Psicología Cognitiva (PC) en particular, y de las Ciencias Cognitivas (CC) en general. Para realizar la descripción y el análisis planteado, y responder a la pregunta que origina este texto: ¿por qué evolucionó la psicología cognitiva, en particular, y las ciencias cognitivas, en general? Se tomarán en cuenta diferentes factores, como los ideológicos, intelectuales, sociales, culturales y políticos, para demostrar cómo se relacionaron y contribuyeron a la instauración y configuración teórica y metodológica de la PC y las CC.

Para realizar este trabajo, primero, se revisará cómo fue el cambio de paradigma del conductismo a la PC, desde diferentes perspectivas.

DESARROLLO.

1. El “cambio de paradigma”

1.a La revolución cognitiva

Generalmente, los libros de textos sobre introducción a la Psicología Cognitiva, escritos por investigadores de esta disci-

plina, tienen un capítulo dedicado a la historia o antecedentes de la PC y comienzan con párrafos que hablan sobre el nacimiento de la psicología moderna, el papel fundador de Wundt y su relación con el estudio de los procesos mentales.

Por ejemplo, en el libro de Best (2002, **pág.** 18), “La psicología Cognitiva”, se menciona que:

“(…) el nacimiento de la Psicología moderna se inicia con W. Wundt, **quien** en 1874 funda el primer laboratorio de Psicología experimental en Alemania. Wundt y sus discípulos diseñaron métodos de laboratorio para el estudio sistemático de las operaciones mentales. Para Wundt los procesos mentales básicos eran observables y registrables a través del método de la introspección, aunque también utilizaron el registro de respuestas comportamentales como los tiempos de reacción, etc.”

Además, en este tipo de libros se suele mencionar que anteriormente a Wundt, el estudio de la mente o de los procesos mentales había permanecido confinado al campo de la filosofía (con filósofos como Descartes o Leibniz) hasta el surgimiento de la psicología moderna.

Luego, hacen su aparición los infaltables párrafos que refieren al nacimiento del conductismo. Como ejemplo Hergenhahn (2000), en su libro sobre *Introducción a la Historia de la Psicología*, relata que la esterilidad de las investigaciones sobre la cognición que realizaban los miembros de las escuelas del voluntarismo y estructuralismo, cedió terreno ante el conductismo, que ignoraba la existencia de la mente. Continúa este autor diciendo que el conductismo no se interesó por los procesos internos o mentales (tradicionalmente denominados como “caja negra”), pues **solo** buscaba estudiar la conducta en relación a los estímulos que la generaban y las respuestas que se observaban. Es decir que el conductismo intentaba establecer relaciones funcionales entre entradas y salidas, entre los estímulos y las respuestas, desconociendo lo que podía ocurrir entre esas “entradas y salidas”.¹ Según el autor, en esta época, la

¹ O “inputs” y “outputs”, como son popularmente referidos por la bibliografía internacional.

cognición era una palabra “sucia” y a los psicólogos cognitivos se los veía cómo gente difusa, imprecisa y que nunca habían hecho algo que fuera verificable (Hergenhahn, 2000).

Por su parte, autores pertenecientes al movimiento de la PC y defensores historiográficos de la revolución cognitiva como Gardner (1988), hablan sobre los diferentes factores que llevaron a la conformación de este nuevo campo. Gardner relata que a comienzos del siglo la mayoría de los investigadores utilizaban a la introspección como método científico para el estudio de la mente, pero que estos trabajos no generaron una auténtica acumulación de saber para la ciencia, por lo cual fueron dejados de lado y reemplazados por la teoría conductista.

Para el autor, los postulados del conductismo sostenían que aquellos interesados en las ciencias del comportamiento debían limitarse a los métodos públicos de observación que cualquier hombre de ciencia fuera capaz de aplicar y cuantificar. Además, se creía que debían centrarse exclusivamente en la conducta, dejando de lado temas como la mente, el pensar, la imaginación y conceptos como los de plan, deseo y propósito. Otro de los postulados de esta teoría hizo referencia al papel del medio circundante, en tanto factor decisivo para el aprendizaje, debido a que se creía que el ser humano operaba como reflector pasivo de diversas fuerzas y factores presentes en el medio. Las escuelas filosóficas de la época tales como el positivismo, el fisicalismo, el verificacionismo, también descartaban todo fenómeno que no fuese observable, por lo cual estaban de acuerdo con lo postulado por el conductismo.

Según el relato de Gardner, en esa época se encontraban en auge las teorías del psicoanálisis, y aunque había varios científicos interesados por las teorías de Freud, creían que no se podía construir ninguna disciplina científica basada en entrevistas clínicas o historias personales.

El autor reflexiona que entre estas dos posturas que estaban establecidas era difícil formular una teoría científica sobre los procesos del pensamiento humano. Y que mientras duró la supremacía conductista, durante las décadas de 1920, 1930

y 1940, existieron dificultades para realizar estudios de cuestiones vinculadas a la naturaleza del lenguaje, la planificación humana, la resolución de problemas, etc.

Dentro de la misma línea de Gardner, encontramos a George A. Miller, que en su artículo “La Revolución Cognitiva: Una Perspectiva Histórica” (2006) cuenta en primera persona como era la situación en ese momento:

“La revolución conductista transformó la psicología experimental en los Estados Unidos. La percepción se convirtió en discriminación, la memoria en aprendizaje, el lenguaje en comportamiento verbal, la inteligencia en lo que las pruebas de inteligencia median. Cuando ingresé a la escuela de postgrado en Harvard, a comienzos de los años 40, la transformación era completa. Me educaron para estudiar el comportamiento y aprendí a traducir mis ideas a la nueva jerga del conductismo” (Miller, 2006, pág 80).

Gardner (1988) va a hacer hincapié en la situación política mundial, diciendo que además de la dificultad para establecer un nuevo paradigma de estudio, teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, existió otro factor histórico importante: la segunda guerra mundial. Este conflicto bélico internacional generó un obstáculo sobre el desarrollo de la ciencia, que llevó a que por un lado la comunidad científica europea fuese desmembrada y que, por otro lado, en Estados Unidos se les pida a los científicos que abandonen sus programas de investigación para así contribuir al esfuerzo bélico. No obstante, el autor aclara que si bien es cierto que la guerra causó una gran cantidad de muertes e invalidez de numerosos investigadores, también supuso cierto estímulo para las actividades científicas y tecnológicas.

Igualmente, el autor cuenta que los médicos que atendían a las víctimas de la guerra, debían evaluar qué tareas podían realizar aquellos pacientes con lesiones cerebrales. Lo mismo ocurría en otros países afectados por la guerra, como queda evidenciado por los trabajos de Alan Turing y Kenneth Craik en Inglaterra o las investigaciones de Alexander Luria en Rusia

con pacientes que tenían lesiones cerebrales. Sumado a esto, surgieron una serie de problemas relacionados con el estudio del efecto de la propaganda y la selección de los hombres que iban a la guerra, lo cual provocó un gran esfuerzo de los científicos que estudiaban la conducta para poder generar ideas útiles al respecto, las cuales posteriormente sirvieron para la consolidación de las ciencias humanas.

A fines de la década del 40 ya comenzaba a mostrarse la necesidad de que una ciencia específica se encargue de estudiar la mente humana (Gardner, 1998).

Baars (1986) y Gardner (1985), en sus libros sobre la así llamada “revolución cognitiva”, promulgan que la concepción de la PC se dio en el Simposio Hixon sobre Mecanismos cerebrales en el Comportamiento, en 1948. En referencia a este evento, destacan el trabajo expuesto por Karl Lashley sobre el problema del orden de las series en el comportamiento y ponderan la figura de Lashley como uno de los primeros psicólogos que comenzó a hablar de psicología cognitiva. Y postulan como fecha de nacimiento de la PC el año 1956, durante el Simposio sobre Teoría de la Información en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el cual las presentaciones principales estuvieron a cargo de Newell y Simon (su trabajo pionero sobre la construcción de un programa de computadora) y de Chomsky (su trabajo sobre la insuficiencia de las teorías existentes del lenguaje) (Gardner, 1985).

En este mismo sentido, Miller (2006) habla del momento de la concepción de la CC exponiendo que Newell y Simon estaban en lo correcto al señalar a 1956 como momento crucial, no solo para su propio desarrollo sino también para el de todos los interesados en estas nuevas CC. Y fecha el momento de la concepción de la ciencia cognitiva el día 11 de septiembre de 1956, puntualmente, el segundo día de un simposio organizado por el Grupo de interés especial en Teoría de la Información en el MIT.

1.b ¿Revolución, contrarrevolución, o continuación?

El surgimiento de la PC, fue llamado por muchos la “revolución cognitiva”, porque suponía una recuperación de la “mente” en las ciencias humanas después de un prolongado y frío tiempo de objetivismo (Bruner, 1995), pero también porque el interés por esta disciplina se había vuelto tan extenso que muchos creyeron que una revolución o cambio de paradigma se había producido en la psicología (Baars, 1986).

Otros, sin embargo, sugieren que la actual psicología cognitiva representa un retorno a un tipo de psicología que existía antes de la dominación conductista. Así, en todo caso, lo que se produjo fue una contrarrevolución en lugar de una revolución. O en palabras de Miller (2006, [pág. 82](#)), un [psicólogo estadounidense](#) pionero en el campo de la [psicología cognitiva](#):

“Como quiera que le llamáramos, la contra revolución cognitiva en psicología trajo a la mente de nuevo a la psicología experimental. Pienso que es importante recordar que lo mental nunca había desaparecido de la psicología social o clínica”.

Por fuera de la postura “oficial” en la historia de la Psicología Cognitiva, se encuentran posiciones diferentes en referencia a los acontecimientos sucedidos en los comienzos o inicios de la PC. En este sentido se puede presentar la posición de Leahey, quien es psicólogo y profesor en la Virginia Commonwealth University, interesado en el estudio del origen de la psicología científica, y que además, fue presidente de la división 26 que pertenece a la Historia de la Psicología de la APA. En su artículo de 1992 “Las revoluciones míticas de la Psicología Americana” (The Mythical Revolutions of American Psychology) plantea que hay una historia del desarrollo de la psicología americana ampliamente difundida y repetida, la cual marca el comienzo de la psicología en 1879 como la ciencia de la vida mental, estudiando la conciencia con la introspección.

Siguiendo esta línea histórica criticada por Leahey, luego, en 1913, el predominio de mentalismo fue cuestionado y des-

trozado por los conductistas groseros y simplistas, que hicieron una revolución contra los mentalistas del Antiguo Régimen. Los conductistas mataron la ciencia de la vida mental y lo reemplazaron con la ciencia de la conducta, y eso fue el comienzo de un largo reinado de estudio del comportamiento y de la teoría de la conducta por décadas. Sin embargo, en 1956, una nueva revolución comenzó, flameando la bandera de la cognición, ayudada por fuerzas externas provenientes de la lingüística y la inteligencia artificial. Después de dos décadas de lucha, el antiguo régimen del conductismo fue derrotado, o al menos reprimido, y comenzó el imperio del procesamiento de la información de la psicología cognitiva (Leahey, 1992).

El autor, en su artículo, intenta demostrar que el drama romántico de la historia de la Psicología Americana como sucesiones de revoluciones (como fue contada y difundida) es un mito plausible, pero peligroso; y plantea la posibilidad de mostrar lo que él denomina como una “mejor historia” basada en un desarrollo de tradiciones de investigación. Y agrega que muchos científicos (e historiadores) han denominado como revolucionaria casi cualquier nueva idea, y no todo cambio o incluso innovación son revolucionarios.

Para probar su postura anti-revolucionaria (por llamarla de alguna forma), Leahey hace una revisión de los modelos y criterios de cambio revolucionario en ciencia. Para ello analiza los textos de Kuhn (1970), Cohen (1985) y Porter (1986). Y planea que los modelos de Kuhn, Cohen y Porter sugieren una serie de preguntas² para enmarcar su investigación sobre la

² (a) ¿Hubo un viejo régimen de la ciencia normal dominada por una “ortodoxia arraigada” paradigma de -Kuhn -para ser derrocado?

(b) ¿El paradigma existente experimentó dificultades provocada por anomalías empíricas que exigen solución por una innovación radical y la creación de una nueva visión del mundo?

(c) ¿Hubo un breve período de intensa y aguda lucha entre los partidarios del antiguo régimen y el nuevo; y un “visible rompimiento” entre el viejo orden y el nuevo?

(d) ¿La supuesta revolución fue internacional?

(e) ¿El nuevo paradigma establecido era un nuevo régimen?*

*La traducción es nuestra.

existencia de las revoluciones en la historia de la psicología. Así, Leahey responde cada pregunta desde los supuestos casos de “*La revolución conductual*” y “*La revolución cognitiva*”.

Con respecto a *la revolución conductual*, sostiene que de acuerdo con la mitología reinante, la primera revolución de la psicología tuvo lugar cuando el conductismo de John B. Watson derrocó al paradigma establecido del mentalismo. Leahey va a sostener que, si bien los cambios que tuvieron lugar en la psicología en las primeras décadas de la vida de la American Psychological Association (APA)³ fueron hondos y profundos, es más útil mirar a los cambios como graduales y no revolucionarios.

Lo primero que se cuestiona Leahey es si el mentalismo constituía un paradigma dominante en la psicología antes de 1913. Y argumenta que es cierto que hay un acuerdo general en que la psicología era sobre todo la ciencia de la conciencia y que su método era la introspección, pero más allá de estos puntos muy generales, hubo serios desacuerdos sobre cuestiones fundamentales. Las diferencias giraban en torno a la metodología y a la teoría, y eran tan profundas como muchos de los desacuerdos que se encontraron en la psicología más tarde. Más allá de un acuerdo sobre la definición de la psicología como estudio de la conciencia, forzosamente apoyándose en la introspección, todo lo demás fue disputado. Y continúa proponiendo que, dada la naturaleza y profundidad de las disputas entre los fundadores de la psicología, no hubo un solo Antiguo Régimen paradigmático de mentalismo que el conductismo derrocaria revolucionariamente. De esta forma, las incertidumbres del período 1910-1912 no pueden considerarse como una crisis pre-revolucionaria de que la psicología estaba a punto de cambiar, sino como una incipiente toma de conciencia de que la psicología ya había cambiado.

³ La American Psychological Association (APA) es la Asociación Estadounidense de Psicología, que es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses. La misma fue fundada en julio de 1892 en la Universidad de Clark, su primer presidente fue Granville Stanley Hall.

Otras de las preguntas claves que se hace Leahey (1992) es si hubo un período breve de lucha y crisis intensa que llevaran a una ruptura visible. El autor demuestra detalladamente que los cambios importantes en psicología se produjeron antes de 1913 y se llevaron a cabo de manera gradual y desapercibidamente. La psicología americana se define en los años 1892-1912, ya que se transforma continuamente, y sin descanso, desde el estudio de la conciencia hacia el estudio del comportamiento. Entonces, la psicología se transformó, casi sin previo aviso, desde la ciencia de la vida mental hacia la ciencia de la conducta en las dos décadas anteriores a 1913. Sin hacer una gran innovación, provocaron el cambio. La conformación progresiva del campo se debió a una combinación de fuerzas sociales, intelectuales y locales. Nunca hubo una ruptura visible, ni una conciencia de hacer una revolución.

Otro de los puntos clave que revisa Leahey es que para hablar de una revolución en ciencia se debe esperar a que la misma tenga un alcance internacional, y esto no sucedió con el conductismo. Incluso va a decir que los defensores de la idea de una revolución conductual admiten que el conductismo fue en gran medida un fenómeno estadounidense.

En esta línea, termina concluyendo que la psicología no experimentó una revolución conductista en 1913. La psicología introspectiva no constituía un paradigma a ser derrocado, y aunque la psicología ha cambiado en los años anteriores a 1913, los cambios fueron graduales, se percibieron vagamente y no se produjeron en respuesta a las anomalías empíricas que exigen soluciones radicales. La Psicología Conductual surgió de manera continua y fuera de la psicología introspectiva; y la llamada “revolución” constituyó más bien el reconocimiento del cambio sucedido, en lugar de constituir un cambio abrupto. La psicología había, de hecho, cambiado profundamente, aunque no de manera revolucionaria. El objeto mismo de la psicología había pasado de la descripción y explicación de la conciencia a la descripción, predicción, control y explicación de la conducta. Y esto lleva a Leahey a la siguiente premisa: si el conductismo

constituyó un nuevo paradigma o no... va a ser lo que definirá la primera pregunta sobre la “revolución cognitiva”.

El autor va a decir que la creencia en una revolución cognitiva forma parte de una manera profundamente arraigada de ver a la psicología moderna. Y en su texto va a demostrar que menos aún hubo una revolución cognitiva que la supuesta revolución conductista. Sus argumentos centrales para sostener esto son: que el conductismo no constituyó un paradigma (para que la psicología cognitiva derroque revolucionariamente), y que en todo caso, la psicología cognitiva viene a representar un desarrollo continuado de la psicología conductista.

Leahey va a argumentar que las principales causas y soportes de la reactivación de la psicología cognitiva vinieron desde fuera de la psicología. En este sentido expone: aunque Lashley (1951) fue un psicólogo, habló como un fisiólogo en su trabajo para el Simposio Hixon; Newell (1973) y Simon (1990), en primera instancia, publicaron sus trabajos fuera de la psicología, en economía y ciencias de la computación; y que Chomsky fue un lingüista que se había encontrado con psicólogos. La psicología no consiguió su influyente y propia declaración dentro de la ciencia cognitiva hasta 1967 en el texto de Neisser, *Psicología Cognitiva*. Y más importante aún, es que la principal rama teórica de la psicología cognitiva, el procesamiento de la información, se tomó desde la informática. Al igual que en el período 1892-1912 para el conductismo, las presiones que se generaron tendientes al cambio en la psicología, entre 1948 y 1956, no surgieron de fallas internas, sino que fueron conceptuales, impulsadas por fuerzas externas a la psicología, principalmente.

Leahey (1992) nos va a decir que el entorno social también jugó un rol importante en esta visión. Los años 60 fueron los días de las drogas y la protesta, y de hacer la revolución contra la civilización occidental intelectual y la clase gobernante. Participar en una revolución científica, al mismo tiempo que política, unificaba la vida profesional y personal, aumentando el sentido romántico de hacer un cambio de época, e hizo

que los nuevos tiempos fueran mucho más emocionantes. Sin duda, fue satisfactorio atacar el conservadurismo, apoyándose en una referencia académica de Kuhn (1962).

Por último, Leahey llega a plantear que la llegada de la psicología cognitiva no fue la revolución de un nuevo paradigma que viene a asesinar el paradigma más viejo del conductismo, sino que la PC operó como la aparición de una nueva forma de conductismo basado en una nueva tecnología, la computadora. Y que la psicología del procesamiento de la información puede entenderse como la forma más reciente del conductismo. El conductismo siguió con un nuevo lenguaje, un nuevo modelo y nuevos intereses dirigidos a un fin ya conocido: la descripción, la predicción y el control de la conducta.

El mismo autor va a decir que por la década de 1950, el conductismo mediacional⁴ ya estaba buscando formas de representar el proceso interno que media entre el estímulo y la respuesta, y que la metáfora del ordenador (o metáfora de la computadora) ofreció un mejor lenguaje para explicar ese proceso interno. El conductismo mediacional fue el puente hacia la psicología cognitiva. Por otra parte, la existencia de dispositivos de procesamiento de información que se comportan de manera inteligente e intencionadamente (inteligencia artificial), reforzó la fe en la mediación de los procesos mentales, mostrando que podrían formar parte de dispositivos materiales, en lugar de almas inmateriales (Miller, 1983 citado en Leahey, 1992). Para Leahey la revolución cognitiva no fue más que una ilusión.

1.c Historia interna y externa de la PC y las CC

Como se puede apreciar en lo anteriormente desarrollado, se encuentran diferentes visiones acerca de cómo fue el cambio de paradigma (si es que hubo un cambio paradigmático) del conductismo al cognitivismo y cómo ocurrió el nacimiento de

⁴ El conductismo mediacional fue desarrollada por Hull y Tolman (entre otros). Sobre la base de los reflejos condicionados introdujo un factor (o variable) interviniente que podía ser neurofisiológico o mental, según el caso. Es decir, se aceptaban procesos mediadores entre el estímulo y la respuesta.

la psicología cognitiva. En base a esto, podemos visualizar dos maneras diferentes de contar la historia de la psicología cognitiva, según si el investigador es miembro del campo disciplinar o si es un investigador externo que busca reconstruir los orígenes de la historia de la psicología en general. Esto da como resultado dos narraciones que, según Danziger (1996), podemos denominar como “historia interna” e “historia externa”.

Por un lado, la historia interna tiene un corte racionalista en donde se utilizan herramientas epistemológicas de la teoría del conocimiento para, de esta manera, poder visualizar cómo evolucionaron los conocimientos y métodos de la disciplina de manera lineal, con el objetivo de reforzar cuestiones establecidas.

Es decir que en una primera reflexión puede notarse que, cuando la historia proviene de investigadores o científicos que trabajan dentro de la disciplina, suele tener un tinte de mitología de progresos o revoluciones que vienen a salvar una psicología en decadencia o en crisis y derrocar al antiguo régimen. Con fechas míticas de nacimiento y establecimiento, se hace uso de la historia como una herramienta legitimadora de las certezas y ortodoxias que sostienen una práctica contemporánea de la Psicología. Para narrar la historia recurren a razones exclusivamente científicas o presuntamente inmanentes a su arquitectura disciplinar y teórica, como plantea Latour (1999) en referencia a los historiadores internalistas. Se hayan pocas referencias al contexto social y político con el que la ciencia se interrelaciona y se influye mutuamente.

En cambio, las consideradas historias “externas”, intentan explicar el cambio del conocimiento científico teniendo en cuenta los eventos históricos y los procesos sociales en los cuales se desarrollan y no solamente por problemas de verdad o falsedad de los acontecimientos o por cuestiones lógicas internas de las teorías (Danziger, 1996).

Como plantea Danziger (1985) el objeto de estudio de una historia crítica está compuesta por actividades humanas en la que los aspectos sociales y los individuales son inseparables. O como plantea Latour (1999), quien encuentra que los

estudios de la ciencia han desmantelado tanto las explicaciones externalistas como internalistas, al hallar transacciones diversas entre contenido y contexto.

En relación al planteo realizado por Leahey, puede ser considerado un investigador externo de la historia de la Psicología, que apunta a mostrar cómo evolucionó la historia de la psicología en general. El autor referido hace especial hincapié en mostrar que los cambios acontecidos a principios del 1900 con el conductismo y finales de los años 1950 con el cognitvismo fueron cambios basados en un desarrollo de tradiciones y no revoluciones. De esta manera intenta eliminar aquellas nociones míticas que priorizan determinados hechos y refuerza la idea de analizar la historia basada en cómo fueron evolucionando las diversas tradiciones de investigación, para así poder mostrar un progreso en el desarrollo de las ideas. Es por esto que describe que el campo disciplinar de la psicología cognitiva fue el resultado de la conjunción de diversos factores (sociales, intelectuales y políticos) y que se desarrolló de una manera gradual.

Como factores de incidencia en este desarrollo, Gardner (1988) se encarga de describir a la formación de la psicología cognitiva como el resultado de cambios de tradiciones científicas, donde fue complicado el nacimiento de nuevas ideas debido a la presencia de un paradigma dominante y fuertemente establecido. Se observa la preponderancia que le otorga a determinados hechos, como por ejemplo el Simposio de Hixon y a figuras que el autor considera claves tales como Karl Lashley, considerado la primera persona que introdujo ideas acerca de la psicología cognitiva. Por estas características, se considera aquí a Gardner como a un autor “interno”, en contraste con Leahey.

Incluso, se pueden mencionar posturas como las de Sampson (1981) que propone que la explicación de la psicología cognitiva no debería realizarse en términos exclusivamente internos a la psicología, ni siquiera como mero producto de la crisis del conductismo.

En una primera instancia, se puede resumir lo desarrollado como, en algún sentido, hubo un declive del conductismo como idea dominante en la Psicología, pues habían acontecido varios factores para que ello sucediera. Entre estos elementos pueden considerarse los factores intelectuales, a partir de los cuales los supuestos teóricos del conductismo radical eran cuestionados, como el ataque a los desarrollos sobre conducta verbal de Skinner por parte de Chomsky. Así también, la erosión de los cimientos del conductismo mostraba los límites del aprendizaje animal, incluso, manifestados por la teoría mediacional del conductismo (postulando variables “intervinientes” entre el estímulo y respuesta) que comenzaba a ser sustituida por la teoría del procesamiento de la información. Y de alguna manera, este enfoque parecía ofrecer nuevas formas de lidiar con las preguntas básicas en la ciencia cognitiva.

También jugaron un papel importante los factores sociales, políticos y económicos mundiales post-segunda guerra mundial, que llevaron a requerir cambios en el ámbito científico, los cuales fueron traídos por el advenimiento de las ciencias cognitivas en general y la psicología cognitiva en particular. Estos factores serán desarrollados con más detenimiento en el apartado sobre desarrollo teórico y conceptual de la Psicología Cognitiva.

Para poder adentrarnos al desarrollo teórico y conceptual de la Psicología Cognitiva, primero debemos hacer un breve repaso sobre los antecedentes o las primeras teorías de la PC.

2. Los antecedentes teóricos de la Psicología Cognitiva

Unos años antes de la década del 50, comenzaban a redescubrirse trabajos como los de Ebbinghaus (con estudios experimentales del aprendizaje y la memoria), Bartlett (con estudios sobre la memoria y los esquemas cognitivos), Piaget (con el desarrollo de la inteligencia en el niño), conductistas como Hull y Tolman (quienes postulan variables “intervinientes” entre el estímulo y la respuestas), entre otros; van a convertirse en los precursores de una nueva corriente psicológica.

En primera persona, Miller (2006, pág. 82) cuenta:

“En Cambridge, en el Reino Unido, el trabajo de Sir Frederic Bartlett sobre memoria y pensamiento habían seguido siendo inmunes al conductismo. En Ginebra, los insights de Jean Piaget sobre la mente de los niños habían inspirado a un pequeño ejército de seguidores. En Moscú, A. R. Luria era uno de los primeros en ver al cerebro y la mente como un todo. Ninguno de estos tres últimos estuvo en el Centro pero conocíamos bien su trabajo”.

Tomando la figura de Piaget, Leahey en su libro sobre *Historia de la Psicología* (1998), expone que en Europa surge el estructuralismo como un enfoque multidisciplinar para las ciencias sociales. Este nuevo estructuralismo, tuvo como máximos exponentes a Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault y Jean Piaget. El estructuralismo aspiraba a convertirse en un paradigma unificador de todas las ciencias sociales y afirmaba que los patrones de la conducta humana, individuales o sociales, se podían explicar por referencia a estructuras abstractas de naturaleza lógica o matemática. En la psicología estructuralista el representante más importante fue Piaget.

Este psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo creía que los temas de la epistemología (rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, sus circunstancias y características) se podían estudiar empíricamente. A través de lo que él denominó “Epistemología Genética”, comenzó a plantear un “mapa” acerca del desarrollo del conocimiento de los niños, porque creía que la inteligencia no se desarrollaba de manera cuantitativa, sino que experimenta cambios cualitativos a medida que el niño pasa de una etapa a otra. Las nociones epistemológicas planteadas eran similares a las postuladas por Kant con la diferencia que en este caso se sumaban cuestiones evolutivas. El estructuralismo tuvo poca repercusión en EE.UU.: a los americanos les interesaban las diferencias individuales y los efectos de la experiencia o del entrenamiento en el desarrollo cognitivo, y no se preocuparon mucho por el sujeto cognoscente. Pero hoy en día, Piaget es citado como precursor del estudio del desarrollo cognitivo (Leahey 1998).

Leahey también expone como uno de los precursores al lingüística Noam Chomsky, quien buscaba describir una gramática universal innata y, en este sentido, compartía el interés europeo por las estructuras abstractas y el desinterés por las diferencias individuales, pero no se identificaba con el estructuralismo. Su crítica al conductismo radical influyó en el renacimiento del interés por la cognición y su gramática transformacional demostró cómo las actividades complejas, como el lenguaje, se podían explicar con sistemas regidos por reglas.

Otro de los antecedentes mencionados por Leahey fueron los aportes de León Festinger quien postuló la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría planteaba la relación entre las creencias de una persona y la interacción de estas creencias: cuando las creencias se oponen provocan un estado de disonancia cognitiva que la persona intenta reducir. Esto fue importante porque se comenzaron los estudios sobre entidades mentales, en este caso las creencias.

También se deben exponer los desarrollos de la Psicología de la Gestalt, que influyeron para que, alrededor de 1950, Bruner y Postman estudiaran la percepción como actividad socialmente orientada, en el marco de la llamada *teoría del New Look* (Ruiz, 2005).

La Teoría del “New Look” en percepción fue encabezada por Bruner que pretendía unificar varias áreas de la psicología como la percepción, la personalidad y la psicología social, y refutar la concepción dominante de que la percepción era un proceso pasivo. Este autor proponía que el perceptor tenía un papel activo, y que la personalidad y el marco social influyen sobre lo que el perceptor ve. El New Look analizó la percepción como un proceso mental activo, en el que se producen actividades mentales conscientes e inconscientes entre la sensación y la respuesta de la persona (Leahey, 1998).

Manuel De Vega, investigador en el campo de la psicología y la neurociencia cognitiva, va a decir en su artículo “La psicología cognitiva: ensayo sobre un paradigma en transformación” (1998) que entre los años 50 y 60 surgía un progra-

ma de investigación específico para la PC: temas clásicos de la memoria, la percepción o la resolución de problemas recibían el impulso de ideas y métodos nuevos. Por otra parte, algunos temas hasta entonces prácticamente olvidados se mostraban como territorios nuevos y excitantes al alcance de la indagación científica: la atención, las imágenes mentales, el razonamiento, los procesos del lenguaje, etc.

De Vega continua planteando que, desde su desarrollo, la PC ha marcado un dominio dentro de la psicología y esto se aprecia en una multitud de índices externos, como por ejemplo, las publicaciones más prestigiosas de la psicología, como las revistas *Psychological Review* o *Journal of Experimental Psychology* incluyen frecuentemente artículos de carácter cognitivo. Existen muchas revistas especializadas en las que las etiquetas “cognitivo” o “cognición” aparecen en la portada. Otro ejemplo, sería la proliferación de congresos y sociedades internacionales sobre procesos cognitivos que periódicamente editan libros y revistas. También se puede ver que las universidades y centros de investigación más importantes del mundo disponen de departamentos y laboratorios de psicología o de ciencias cognitivas. Finalmente, otro claro ejemplo, es que incluso las investigaciones realizadas en las demás disciplinas psicológicas como la psicología clínica, la psicología social, la psicología evolutiva, la psicología educativa o las neurociencias tienen frecuentemente un planteamiento “cognitivo”.

Entonces, sobre el posicionamiento actual de la PC, es importe preguntarse cuáles fueron los motivos que llevaron a la PC (desde su surgimiento) a ubicarse en el lugar preponderante que tiene en la actualidad dentro de la psicología en particular, y las neurociencias en general.

A continuación se desarrollarán la Psicología Cognitiva y las Ciencias Cognitivas en tanto marco conceptual, junto a sus características distintivas. Se intentará interrelacionar (interrelación, entendida como acciones recíprocas entre ambos factores) estas construcciones teóricas y metodológicas con los factores ideológicos sociales, culturales y políticos de ese perío-

do histórico (desde la década del '50 en adelante), para mejorar la comprensión de su desarrollo y los efectos que esta generó sobre la sociedad.

3. La psicología cognitiva

Cuando se estudia el origen y desarrollo de la psicología cognitiva, la mayoría de los autores parecen describir y destacar una serie de hechos y acontecimientos que caracterizan a la PC. Sin embargo, los análisis que merecieron estos hechos o acontecimientos como posibles características o rasgos distintivos de la PC resultan insuficientes; si consideramos que estos hechos la han llevado expandirse y generar conocimientos, ubicándola en un lugar privilegiado en la psicología moderna.

3.a El origen transdisciplinar de la psicología cognitiva.

El rasgo multidisciplinario o transdisciplinar aparece desde el inicio de la PC. Parece ser que la primera característica distintiva de la PC fue que supo combinar en su constitución diferentes génesis disciplinares, incorporando los aportes teóricos y tecnológicos que provenían de otras disciplinas ajenas a la psicología.

Según Emiro Restrepo (2009) la complejidad de los fenómenos por los que se interesaba la psicología y el rápido desarrollo de las demás ciencias, apremiaban por una concepción más amplia y sistemáticamente fundamentada para el objeto de estudio de la psicología. Entonces había que contemplar otras opciones, la psicología no tenía futuro dentro de la misma psicología.

Miller, relata con sus palabras lo que estaba aconteciendo en ese momento:

“Para 1960 estaba claro que algo interdisciplinario estaba ocurriendo. En Harvard lo llamamos estudios cognitivos, en Carnegie-Mellon lo llamaron psicología del procesamiento de información y en La Jolla lo llamaron ciencia cognitiva” (Miller, 2006, pág. 85).

En sus comienzos, cuando se interesa en el estudio de las representaciones y los procesos internos mentales, toma de la cibernética una metáfora que parecía ser la más adecuada para estudiar estos procesos: la metáfora de la computadora. En esta metáfora, se equiparon a los seres humanos con las computadoras, pues se pensó que ambos eran sistemas que codifican, conservan y manipulan información (Carretero, 1997).

No se debe olvidar que la PC surgió en una época en la cual los ordenadores comenzaban a causar un gran impacto en la ciencia y, probablemente, era natural que los psicólogos cognitivos establecieran una analogía entre computadoras y el cerebro humano. La analogía del ordenador fue frecuentemente utilizada para desarrollar un modelo del cerebro en el que la actividad mental se definía como un flujo de información entre distintos almacenes (Parkin, 1999).

La analogía asumida por la PC va estar representada en el trabajo fundacional de Miller, Galanter y Pribram en 1960, titulado “Plans and the structure of behavior”, que delimitó su filosofía de la mente y determinó el rumbo de los posteriores estudios en psicología cognitiva (Emiro Restrepo, 2009).

Asimismo de las ciencias de la computación, la PC se nutrió de los estudios de la lingüística, la teoría de la información, principalmente. Aunque también hubieron aportes de la filosofía, neurología y antropología (Miller, 2006).

Un aporte fundamental proviene de la lingüística desarrollada por Noam Chomsky. Muchos son los aportes y reestructuraciones que impone Chomsky a la comprensión del lenguaje en general y a una nascente sub-disciplina dentro de la psicología cognitiva (la psicolingüística) en particular (Restrepo, 2009).

El aporte más importante de Chomsky fue el retorno al mentalismo. En 1959, él publicó una crítica contundente al enfoque conductista y, en esencia, llegó a la conclusión de que la naturaleza de la vida mental no podía investigarse eficazmente sin alguna teoría sobre cómo estaban organizadas las estructuras y procesos cerebrales, y con qué principios operaban (Parkin, 1999).

El punto fundamental es que Chomsky consideró que el objeto de la lingüística no es el estudio de las lenguas sino el estudio de los conocimientos que los hablantes poseen de ellas, es decir, la “competencia” lingüística de los hablantes. Para dar cuenta de la construcción de esta competencia, Chomsky propuso que el ser humano viene dotado con un dispositivo mental para la adquisición del lenguaje, que es un sistema complejo, de naturaleza innata, que permite al hombre la capacidad de desarrollar su competencia lingüística. Para explicar este aspecto generacional del lenguaje, Chomsky recurre a la hipótesis de un sistema transformacional del lenguaje, en el que los símbolos y las representaciones son generados a partir de un conjunto de reglas de reescritura de símbolos y de representaciones (Rivière, 1991).

La teoría de la información desarrollada por Broadbent en 1958, ofrecía indicios de lo que posteriormente se convertiría en el enfoque imperante en la PC. Esta propuesta resaltaba que los mecanismos que constituyen los sistemas de procesamiento de información eran: la representación y el almacenamiento de la información, los lugares de almacenamiento en dónde se producían los procesos y los procesos consistían en transformar la información (Restrepo, 2009).

En 1967, U. Neisser publicó su muy esperada obra “Cognitive Psychology, en la que sintetizó muchas de las ideas que se habían infiltrado desde varios campos (Best, 2002).

La interdisciplinariedad de la PC se debió a un marco más general que era el desarrollo de las CC. En palabras de Thagard (2007) muchas de las ideas teóricas en Psicología se han originado desde las ciencias de la computación, porque el desarrollo de las computadoras digitales en la década del ‘50 proveyó una poderosa forma de pensamiento sobre los mecanismos por los cuales la información puede ser procesada. La psicología ahora era parte de las Ciencias Cognitivas y en la interdisciplinariedad, el estudio de la mente y la inteligencia también abarcaba el campo de las neurociencias, la inteligencia artificial, la lingüística, antropología y filosofía.

Según el autor, las neurociencias han hecho una importante contribución teórica y experimental a la psicología, debido a la aparición de las técnicas de exploración cerebral que proporcionan formas de observar los procesos neuronales. También, la psicología se solapa con la inteligencia artificial en el desarrollo de modelos computacionales sobre el pensamiento y con la lingüística en el estudio de cómo la mente comprende y produce el lenguaje. Además, la psicología se superpone con la antropología en el estudio de los aspectos culturales de la cognición social y con la filosofía comparten la inquietud por cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y la explicación de las mentes humanas (Thagard, 2007).

Por su parte, Gardner (1988) llega a llamar a las CC una ciencia interdisciplinaria de la mente. Este autor va a describir los orígenes de las ciencias cognitivas, destacando el aporte de diversas disciplinas que contribuyeron a la formación de este campo interdisciplinario de estudio. En este desarrollo, Gardner plantea que, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fueron importantes los aportes de la matemática y de lógica. En cuanto los avances de esta última, se puede mencionar la obra de Gottlob Frege, que implicaba la manipulación de símbolos abstractos.

En la década 1930, los trabajos que resultaron más significativos para la formación de las ciencias cognitivas fueron los del matemático británico Alan Turing. En 1936, propuso la idea de crear una máquina que fue denominada “Máquina de Turing”, que era capaz de realizar cualquier cálculo contable. En la década de 1950, Turing postuló que era factible programar una máquina como la que había propuesto, de tal manera que nadie diferenciaría sus respuestas respecto a las de un interlocutor humano. Aquellos científicos interesados en el pensamiento humano tomaron en cuenta estos aportes, debido a que pensaban que si podían describir con precisión los procesos de pensamiento o de conducta de un organismo, se podría diseñar una computadora que opere de la misma forma.

Otra de las líneas de pensamiento influyentes en la forma-

ción de este campo, fueron expuestas por Mc Culloch y Pitts, los cuales fueron los primeros en hablar acerca del modelo de una neurona. Ellos mostraron que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras (red neural) podrían ser representadas mediante un modelo lógico. Consideraban a los nervios como enunciados lógicos y que su propiedad de ser activados o no (principio del todo o nada) eran equiparables con las operaciones del cálculo proposicional, donde un enunciado es verdadero o falso (Gardner, 1988).

En cuanto a los aportes de la cibernética, se pueden mencionar los trabajos realizados por el matemático Norbert Wiener sobre servomecanismos (dispositivos capaces de mantener el rumbo de proyectiles de artillería antiaérea, misiles guiados y aviones). En base a este trabajo, se obtuvieron reflexiones sobre la naturaleza de la retroalimentación y de los sistemas de autocorrección y de autorregulación, fueran mecánicos o humanos. Este autor publicó un libro llamado “Cybernetics” (Cibernética), donde mostró cómo podía denominarse de esta forma a todo el campo de la teoría de control y de la comunicación, ya sea de máquinas o animales (Gardner, 1988).

Otro de los antecedentes de la formación de las ciencias cognitivas que describe Gardner (1988) fueron los aportes de Claude Shannon y Warren Weaver en la década del 40, a los cuales se atribuye la creación de las bases de la teoría de la información.

Aportando otra perspectiva del surgimiento de las CC, Sergio Dansilio (en su libro *Surgimiento de las ciencias cognitivas: contexto y arquitectura ideológica*), 2012, va a esbozar que existieron factores externos que mediaron en el origen y desarrollo transdisciplinar de las CC. Él nos va a narrar que en realidad, los primeros encuentros teóricos y empíricos transdisciplinarios se dieron porque diversos individuos (de distinguida carrera intelectual, desde von Neumann a Chomsky, desde Simon a Bruner, desde Putnam a Minsky) con distintos intereses y disciplinas, confluyeron en una estructura organizada. Esta estructura organizada fue la que permitió que convergieran las

diferentes disciplinas, pero esto no se generó en el seno de la academia universitaria, sino que vino desde afuera. En concreto, su desarrollo estuvo relacionado a los intereses de determinadas fundaciones e instituciones específicas, e incluso, estuvo relacionado al ámbito militar.

Este autor demuestra que las actas fundacionales de las ciencias cognitivas provienen, en sus puntos de inflexión, desde fuera de la academia universitaria clásica. Y menciona que, a su parecer, uno de los hitos en el desarrollo de estas disciplinas fue cuando:

“(...) la Sloan Foundation (constituye una de las denominadas fundaciones ‘filantrópicas y sin fines de lucro’ destinada a financiar una multiplicidad de proyectos que recorren la ciencia y la tecnología, la economía, la educación, entre otras) comenzó donando cerca de veinte de millones de dólares para las actividades realizadas desde 1976 al 1978, distribuyéndose en subsidios para institutos de investigación y escasas universidades para el desarrollo de las CC.” (Dansilio, 2012, pág 30).

Otro punto importante que va a marcar Dansilio (2012) para entender cómo fue el desarrollo de las CC es que los fondos que recibieron para investigaciones y coordinación entre distintos departamentos en distintas universidades (constantemente el MIT se beneficiaba de los mayores aportes), tuvo un periodo constante de 10 años aproximadamente, cerrándose en 1984 con el protagonismo asegurado de la System Development Foundation. Y aclara que, a partir de aquí, los proyectos de punta vinculados a las ciencias cognitivas habían pasado al ámbito de la financiación militar (agencias dependientes del Department of Defense), y especialmente la Office of Naval Research (ONR). La fuente de ingresos más considerable, procedía de la National Science Foundation (NSF). Finalmente, el autor propone que como factor determinante en el surgimiento y desarrollo de la PC y las CC fue que el impulso político proporcionado por la fundación Sloan.

En palabras del propio Miller (2006, pág 86):

“El informe fue presentado, revisado por otro comité de expertos y aceptado por la Fundación Sloan. El programa que se inició ofreció becas a varias universidades con la condición de que los fondos fueran utilizados para promover la comunicación entre disciplinas. Una de las becas más pequeñas fue para Michael Gazzaniga, de la Escuela de Medicina de Cornell, lo cual le permitió iniciar lo que desde entonces se ha convertido en la neurociencia cognitiva. Como consecuencia del programa Sloan, muchos académicos se familiarizaron y fueron más tolerantes con los trabajos de otras disciplinas. Por varios años florecieron los seminarios, coloquios y simposios interdisciplinarios”.

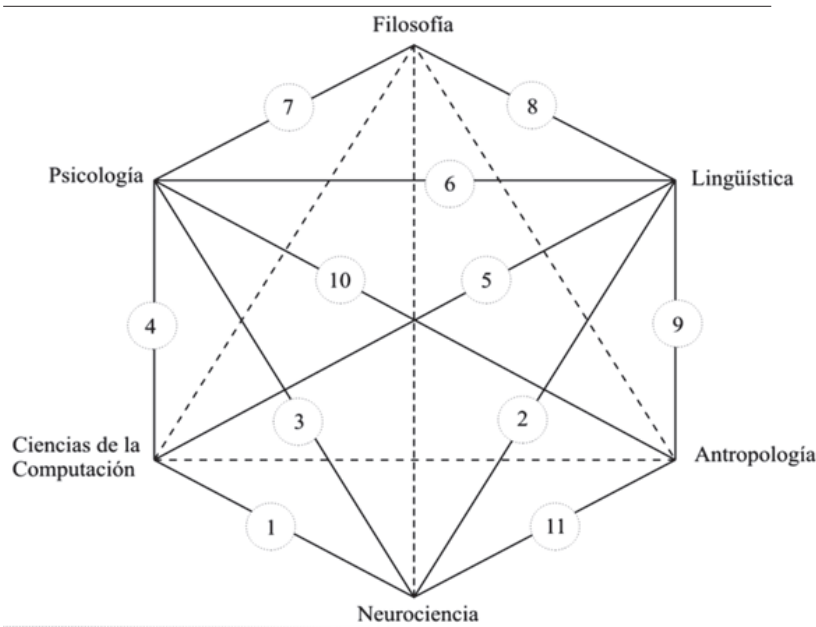
Citando a Bechtel, Abrahamsen y Graham (1999), Dansilio dice en su revisión que las universidades gratificadas con este subsidio forman parte de la *élite* institucional estadounidense. Y que menciona el caso Sloan porque constituye uno de los momentos de mayor importancia y más representativos de los comienzos de las CC. A partir de aquí el autor ilustra lo importante de este hecho con el análisis del llamado hexágono Sloan⁵ que aparece en el texto clásico de Gardner (1988), ilustración elaborada en una de las reuniones de trabajo de la fundación. Argumenta que el «hexágono cognitivo» agrupa las disciplinas que en una serie de simposios y redacciones de artículos fueron consideradas dentro de las ciencias cognitivas, pero que gran parte de los propios investigadores se negaron a reconocer esa suerte de fe bautismal.

Miller (2006) cuenta que este hexágono nace en un informe no publicado presentado a la fundación Sloan. Que en este informe, en el cual participó, tenía una figura, donde los seis campos están conectados en un hexágono. Cada línea en la figura representaba un área de la investigación interdisciplinaria que estaba bien definida en 1978 y que comprendía las herramientas de las dos disciplinas que vinculaba. Así, la cibernética utilizó conceptos desarrollados por la computación para

5

modelar funciones del cerebro dilucidadas en neurociencia. Igualmente, la computación y la lingüística ya estaban vinculadas a través de la lingüística computacional. La lingüística y la psicología se vinculaban mediante la psicolingüística, la antropología y la neurología estaban vinculadas por los estudios de la evolución del cerebro y así sucesivamente. Y termina reflexionando que cree que hoy los quince posibles vínculos podrían ser ilustrados con investigación respetable, y los once vínculos que consideraban existían en 1978, se han consolidado sólidamente

Al respecto de este ensamblaje de disciplinas, es muy interesante la visión que plantea Dansilio para la transdisciplinariedad en las CC. Para el autor, si bien no se habría podido consolidar la unificación de las distintas disciplinas, cada



Hexágono Sloan en su representación corriente (Sloan Report on Cognitive Science, 1978), extraído de Gardner (1988) y Bechtel, Abrahamsen y Graham, (1999), tomado de Dansilio, 2012. La figura geométrica abarca en sus vértices la filosofía, la lingüística, la antropología, las neurociencias, la psicología y la inteligencia artificial. Cada disciplina se vincula con algunas de las otras mediante dos tipos de líneas: líneas llenas si el vínculo es fuerte, líneas punteadas si el vínculo es débil (Dansilio, 2012)

una con su historia y sus prácticas separadas, y por tanto hasta cierto punto renuentes entre sí, se halló en la utilización de recursos computacionales una serie de códigos en común que permitieron a los científicos moverse desde una disciplina a otra. Durante los años que siguen a la segunda guerra mundial, investigadores como E. Ferreri, J. von Neumann (asociado fuertemente al surgimiento de las ciencias cognitivas) y S. Ulam, fueron un ejemplo de esta confluencia sobre conceptos y prácticas computacionales, y de este recorrido transdisciplinar. Así, para Dansilio, si bien en CC no se puede hablar de leyes u ontologías comunes, se puede hablar de una coordinación lo suficientemente eficiente como para producir conocimiento científico entre las distintas disciplinas, de manera coordinada, bajo metas comunes.

3.b Los modelos explicativos de la psicología cognitiva:

Con la utilización del enfoque simbólico-computacional, por primera vez, los procesos mentales podrían estudiarse con un nivel de explicación mecanicista (abstracto): el procesamiento de la información (De Vega, 1998).

Uno de los impulsores en este tipo de trabajos fue Broadbent, quien afirmó que debían considerarse las entradas sensoriales como información, no como estímulos físicos, dando lugar al problema de la interacción entre una mente (no-física) y un cuerpo (físico). Este concepto de “información” permitió a los psicólogos respetar la naturaleza no física de los pensamientos sin entrar en el dualismo cartesiano. La información es real, pero no física, sino funcional. La concepción de la mente en términos de información permitió que hubiese una suerte de aparente dualismo (funcionalismo) mente-cuerpo fuera de los límites del conductismo fisicalista⁶ (Leahey, 1998).

Los conceptos del procesamiento de la información se aplicaron rápidamente a la psicología cognitiva humana. En

⁶ Fisicalismo: filosofía sobre la naturaleza de lo real que afirma que todo aquello que existe es exclusivamente físico.

efecto, Miller (entonces en Harvard), junto con Oliver G. Selfridge, presentarán un trabajo en el cual se plantea la pertinencia de introducir la teoría de la información en la psicología (Bechtel, Abrahamsen y Graham, 1999, citado en Dansilio, 2012)

El trabajo de George Miller “El mágico número siete, más o menos dos...” (1956)⁷ mostró algunos límites de nuestra capacidad de procesar la información (Leahey, 1998).

En los primeros estudios que aplicaban conceptos informáticos a la psicología había confusión sobre qué era el pensamiento, ya que se tardó bastante en entender la diferencia entre la información y el soporte mecánico. Pero la importancia de lo que hace una computadora está en el programa. La distinción entre computadora y programa resultó crucial para la psicología cognitiva, ya que significó que la psicología cognitiva no era neurología y que las teorías cognitivas del pensamiento deberían versar sobre la mente humana, no sobre el cerebro humano. Comenzaba a surgir una nueva concepción del ser humano y un nuevo lenguaje para formular teorías y el objetivo de la psicología consistiría en explicar cómo los seres humanos procesan la información (Leahey, 1998).

Antes de continuar, hay que dejar en claro dos puntos. Primero: hay que distinguir entre las representaciones mentales, que son las que interesan a los psicólogos cognitivos, de las representaciones cerebrales que las sustentan y las hacen posibles. Segundo: cuando en psicología cognitiva se habla de representaciones mentales eso no implica que las representaciones a las cuales se hace referencia sean accesibles a la conciencia. La mayor parte de las representaciones internas y las representaciones mentales no son accesibles a la conciencia. Este punto va a tener una implicancia importante en la metodología que va a utilizar la PC para estudiar los procesos mentales.

La mayor parte de los modelos a los cuales hace referencia la psicología cognitiva son modelos de tipo funcional, y esto

⁷ Miller y El mágico número siete aparece en 1956 (*Psychological Review*, 63: 81-97). Clásicos en la Historia de la Psicología: <http://psychclassics.yorku.ca/Miller/>

se refleja en la frase que dice que: a los psicólogos cognitivos les interesa conocer cómo trabaja el “software” y no cómo es el “hardware”. Esto significa que cuando se intenta explicar el comportamiento de una computadora en la que “ingresamos” ciertos datos y como “salida” obtenemos otro tipo de datos, y para comprender lo que está haciendo la computadora (qué ocurre entre las entradas y las salidas), lo que se debe conocer o acceder, es al programa que ha implementado la computadora (el “software”⁸). Las características físicas de la computadora (“hardware”) no van a ser el punto de interés, ya que en principio pueden ser muy disímiles, puede haber sistemas muy diferentes que permiten la implementación del mismo programa. Entonces, lo que es esencial, es comprender la naturaleza del programa y no la naturaleza de la máquina que sirve para implementar el programa informático (De Vega, 1998).

Para ello, la PC va a recurrir a modelos simples, representados a través de los diagramas de flujo de la información (llamados “sistemas de flujo”), que se esquematizan mediante una serie de cajitas ligadas por flechas, que intentan caracterizar la naturaleza de las operaciones y representaciones puestas en juego durante el tratamiento de la información. Cada una de esas cajitas son sistemas de conservación o de transformación de la información y las flechas indican la dirección del tratamiento entre estas cajas. Este enfoque fue el dominante dentro de la psicología cognitiva por mucho tiempo (Eysenck & Keane, 2000).

En relación a la simulación del pensamiento y la Inteligencia Artificial (IA), es importante aclarar que en la IA se intenta crear programas que se comporten como seres humanos sin necesidad que piensen como ellos. Sin embargo, la apuesta de Newell, Shaw y Simon fue aún más fuerte, y abordaron la IA desde la simulación por computadora porque consideraban

⁸ El término *software* suele utilizarse sin definiciones explícitas y generalmente refiere a los programas de computación (serie de pasos, etapas y entidades representacionales que los componen así como el lenguaje en el cual se escriben). Llamativamente, el término fue acuñado dentro del ámbito puramente militar por el matemático Merrill Flood en 1946 (Dansilio, 2012)

que sus programas podían llegar a resolver problemas como los seres humanos. La diferencia entre Inteligencia Artificial y Simulación por Computadora es importante, porque la IA pura no es psicología: sus esfuerzos pueden resultar psicológicamente instructivos para sugerir los tipos de recursos cognitivos que deben poseer los humanos para ser inteligentes, pero determinar cómo actúan las personas de forma inteligente exige una simulación real del pensamiento, no solo de su conducta (Leahey, 1998).

Según Dansilio (2012) la psicología cognitiva determina en qué medida los símbolos físicos son necesarios, y la inteligencia artificial establece la competencia de los mismos. Pero esa psicología que de manera optimista parece dar cuenta de la inteligencia humana, ya está estructurada con toda una arquitectura de premisas, de procedimientos formales y de concepción de las entidades que estudia, provenientes de la teoría de la computación.

La analogía del ordenador continuó dominando la PC durante los siguientes veinte años. Se produjo una gama de modelos, cada uno de los cuales intentó explicar alguna de las formas de la actividad mental en términos de una serie de fases de procesamiento que intervienen entre una entrada (input) y una salida (output). A pesar de su muy extendido uso, las explicaciones de las capacidades mentales en términos de procesamiento de información no están exentas de críticas (Parkin, 1999).

A mediados de la década del 80, el estudio de los procesos cognitivos sufrió un cambio importante con la llegada del procesamiento distribuido en paralelo (Parallel Distributed Processing) o, como se lo conoce más frecuentemente “modelo conexionista” de McClelland y Rumelhart en 1986, quienes afrontaron un nuevo desarrollo de estos modelos (ya que el origen histórico del conexionismo es tan antiguo como el enfoque simbólico-computacional). El conexionismo se afirmó en la PC como un modelo alternativo a la propuesta simbólica y modular. Sin embargo, esta relativa antinomia entre el

conexionismo y la postura simbólico-modular también puede ser revisada críticamente. Como expone Robert Cummins (un referente en filosofía de las ciencias cognitivas), la diferencia entre conexionismo y computacionalismo parece ser todavía menor a la luz de las diferencias que ambos sostienen respecto al “conductismo de Watson o Skinner, o el estructuralismo de Titchner” (Cummins, 2000, pág. 130).

Así, para este autor, ambos enfoques asumieron que la mente es básicamente un motor cognitivo y solo secundariamente sede de la emoción, el sentimiento y la sensación. Ambos asumieron que la conciencia no es esencial para la comprensión de la cognición, y que la cognición podía darse más allá de una base cerebral, aunque descartaran de plano las antiguas posturas acerca del alma como sede de la cognición. Por lo tanto, ambas posturas pueden ser consideradas funcionalistas y materialistas. Y por último, tanto la postura simbólico-modular como el conexionismo son representacionalistas desde el momento en que se entiende a los procesos cognitivos como transformaciones ordenadas de estados, cuya función principal es la representación de información relevante para la capacidad cognitiva que se ejerce (Cummins, 2000).

Sin embargo, y más allá de las observaciones de Cummins, el conexionismo conserva la idea de representación, pero los estados del mundo ya no se representan mediante símbolos, sino por el estado de una red conexionista, distribuyéndose el conocimiento en los pesos de las conexiones. La cognición no se concibe como una manipulación de símbolos, sino como un cálculo paralelo distribuido en el conjunto de una red (Bourgin, 2003). Se puede considerar al conexionismo como la rama computacional de la neurociencia cognitiva. En este sentido, participa de un movimiento general de la ciencia moderna que aspira a estudiar los sistemas naturales (como las redes neuronales naturales) y artificiales en un mismo marco teórico (Bourgin, 2003).

En resumen, la PC, a nivel teórico, buscó generar modelos de explicación de las funciones mentales y para ello adoptó

el enfoque simbólico-computacional, que le permitió concebir la arquitectura funcional de los procesos mentales, lo cual le otorgó temas, problemas y métodos de investigación que lograron aportaciones extraordinarias. Además, con la emergencia de la alternativa del modelo conexionista, la PC sufrió importantes transformaciones internas, pero de ellas salió reforzada, con mayor vitalidad y vigencia, pues estaba lista para unirse al proyecto común del desarrollo de las neurociencias.

3.c Los trasfondos de una nueva ontología

Todo el desarrollo teórico descrito, muestra el despliegue de una nueva ontología dentro de la ciencia. Ahora, ¿qué permitió o cuáles fueron las causas para generar esta nueva ontología? En este sentido, es interesante desplegar el trabajo de Dansilio (2012) que nos va a decir que la causalidad fue, seguramente, múltiple. Pero para poder comprender dichas causas hay ubicar a las ciencias cognitivas dentro del marco intelectual e institucional en el cual surgieron.

En este sentido, va a mencionar que luego de la segunda guerra mundial, se producen una serie de mutaciones en el mundo de las ciencias, de la cultura y hasta de la existencia cotidiana. Citando el ejemplo de Haraway (1991): “lo que antes era un organismo ahora es una máquina cibernética, ya que todo se ha convertido en un sistema”. Los propios objetos naturales se re-teorizan como dispositivos tecnológicos entendidos en términos de mecanismos que producen, transfieren y almacenan información (Haraway, 1991, citado en Dansilio, 2012).

Y el punto central para conocer estas causas es que la infraestructura de funcionamiento, el plan general sobre el cual asientan y se desarrollan las ciencias cognitivas es el OR. El OR⁹

⁹ El OR como marco o estrato conceptual se desarrolla en el seno del NDRC (*National Defense Research Committee*), a su vez, dependencia del inicial OSRD (*Office of Scientific Research and Development*, organismo de V. Bush). De aquí dependerá el AMP (*Applied Mathematics Panel*) donde, de manera alternante con la Rockefeller Foundation, trabajará W. Weaver. Este departamento está destinado al desarrollo de armamento. Por otra parte se liga al ONR (*Office of Naval Research*), a la corporación RAND (Think Tank del ejército) y la fundación Sloan. En el RAND se dará la confluencia con A. Newell (específicamente

significa Investigación de Operaciones (Operational Research) e incluye todo aquel sector de investigación empírica vinculado a la operatividad militar conceptualizada desde la teoría de sistemas, que puede incluir áreas tan dispares como la lingüística, las ciencias de la computación, la psicología o la teoría de los juegos (Dansilio, 2012).

En palabras de Dansilio, estas ciencias no surgen espontáneamente, sino que en gran parte son deliberadamente construidas o diseñadas y forman parte de un proyecto. Ese proyecto atiende a la informática de la dominación bajo la constelación del C3I (símbolo militar para referirse a este sector de la teoría de operaciones organizada bajo el OR). Estas ciencias surgen de las prácticas de post Segunda Guerra y de lo militar (específicamente: Estados Unidos y su posición dentro de la Guerra Fría). Y el objetivo social de las nuevas ciencias de la vida se torna en el control estadístico de las masas mediante sofisticados sistemas de comunicación.

Un ejemplo que presenta Leslie, permite ejemplificar lo que se viene diciendo. Según Leslie, el MIT, institución privilegiada en cuanto a la obtención de fondos para financiar investigaciones en CC, así como en la productividad académica en general, debe su éxito a que se constituyó como una universidad polarizada en torno a lo militar (Leslie, 1993), o en palabras de Gardner (1988) en su estructura académica centrada por la ingeniería y lo militar.

Con respecto a la llegada del modelo conexionista, Dansilio va a decir que en una etapa posterior de las CC surgieron las redes, los nodos (neurono-símiles), entidades abstractas pero no ficticias, virtuales, pero con la capacidad de negociar con el mundo, que va a llamar: “nuevos engendros de esta ontología que instaura el desarrollo de las ciencias cognitivas”.

en el System Research Laboratory), y hasta con H. Simon, que, integrado a la DARPA darán inicio al proyecto de la Inteligencia Artificial (Dansilio, 2012).

3.d Métodos de estudio:

Los modelos de la PC postularon que la mayor parte de las representaciones mentales no son accesibles a la conciencia del sujeto, lo que tuvo como consecuencia que el recurso de la introspección (autorreflexión por parte de un observador acerca de sus propios pensamientos) no sea posible como método de estudio dentro de la PC. Es por esto que quedo descartado dicho método para el estudio de los procesos mentales (Thagard, 2008).

En las últimas décadas se ha producido un gran avance en cuanto al conocimiento de los procesos mentales debido a la aplicación del método experimental, que permitió darle un carácter científico al estudio de dichos temas. El método experimental es un método de investigación que consiste en manipular alguna variable independiente y observar los cambios que se produce en la variable dependiente. Es interminable la lista de lo que ha servido como variables dependientes en los estudios psicológicos, pero los investigadores prefieren dos clases de fenómenos para este propósito: las pautas de errores y los tiempos de reacción a los estímulos (Best, 2000).

En palabras de De Vega (1998), el método experimental aplicado al estudio de la mente es el que ha permitido extender nuestro conocimiento sobre la mente. Y esto se ve reflejado en que gran parte de los procesos cognitivos son totalmente inconscientes. Por ello, el ingenio de los investigadores en el diseño de experimentos permite desvelar algunos de estos procesos.

Un ejemplo claro del ingenio de los investigadores para el estudio de procesos no conscientes es el priming enmascarado (o masked priming) creado por Forster y Davis en 1984, que consiste en la presentación de un prime (o preparador) entre dos filas de símbolos que lo enmascaran (previamente y posteriormente al prime), con una duración muy breve del prime (menos de 70 milisegundos). Esta presentación es tan rápida que el sujeto generalmente no puede procesarlo conscientemente. De esta forma, cualquier efecto del priming que se obtenga no

puede ser explicado por estrategias conscientes del sujeto. Estas características del prime bajo condiciones de enmascaramiento constituyen un instrumento privilegiado para abordar el estudio de las operaciones automáticas en el procesamiento de los estímulos, ya que el prime puede ocurrir aún cuando este no puede ser identificado conscientemente (Ferrand, Humphrey & Segui, 1998)¹⁰.

En un reciente trabajo (Manoiloff, Segui, & Hallé, 2015) se mostraron tiempos de respuestas más rápidos a una tarea de detección del fonema inicial del nombre de un objeto, cuando se le presentaba al sujeto un dibujo de un objeto que era precedido por un priming enmascarado correspondiente al nombre del dibujo, que cuando no fue precedido por su nombre (*Palabra-prime* mesa – *Figura-target* MESA vs. *Palabra-prime* Mano – *Figura-target* MESA). Esto se conoce como Efecto de Repetición, y su explicación es que el prime enmascarado (la palabra escrita del nombre de la figura, en nuestro ejemplo “mesa”) preactivó la forma fonológica del nombre del objeto (o la etiqueta que designa al objeto, en nuestro ejemplo “MESA”), lo que facilitó la recuperación de la misma y, por lo tanto, la detección de su fonema inicial.

Paul Thagard (2007) dice que es importante señalar que la teoría sin experimentación está vacía, pero también es cierto que la experimentación sin teoría es ciega. El tratamiento de las cuestiones esenciales de la naturaleza de la mente requiere que los experimentos psicológicos puedan interpretarse dentro de un marco teórico que postule la existencia de representaciones y procesos mentales. Una de las mejores formas de construir marcos teóricos consiste en crear y poner a prueba modelos computacionales análogos a las operaciones mentales. Y esto es lo que ha hecho la PC.

En las CC se han usado como metodologías la experimentación y la simulación computacional, principalmente. Dansilio (2012) narra que aunque se recurrió a la metodología

¹⁰ Para ver una demostración de este paradigma experimental entrar en: <http://www.u.arizona.edu/~kforster/priming/display1.htm>

experimental, se incorporó la simulación dentro de las alternativas válidas en las CC. Y las técnicas de procedimiento y metodología de las CC van a reflejar una determinada visión del mundo. De esta manera, las CC van sedimentando un modelo del psiquismo humano que le es característico, así como toda una metodología de estudio solapada con una ideología subyacente.

En resumen, una de las características más importante que ha llevado al desarrollo de la PC es que tiene una perspectiva teórica y experimental a la vez y que gran parte de la teoría se construyó a partir de modelos computacionales.

CONCLUSIONES FINALES:

Este trabajo buscó analizar el surgimiento, evolución y desarrollo de la Psicología Cognitiva (PC) en particular, y de las Ciencias Cognitivas (CC) en general, que la llevaron a convertirse en lo que Robins, Gosling y Craik (1999) señalan como una de las disciplinas más populares de los tres últimos decenios. Para lograr este objetivo se examinaron, analizaron y revisaron los diferentes factores que han contribuido a su evolución. Para ello, se tomó la visión de diferentes autores en la concepción del surgimiento e implantación de esta configuración teórica y metodológica. Cada postura o visión en la manera de contar la historia de la PC y las CC, está relacionada con la posición y formación de los autores, según si es investigador miembro del campo disciplinar, o si es un investigador externo que busca reconstruir los orígenes de la historia de la psicología en general.

En este sentido, desde posiciones internas a la disciplina (como Gardner, Baars, Best, Miller, De Vega), o como la llama Danziger (1996) una narración de historia interna, en los diferentes ejes analizados (como el cambio de paradigma, la psicología cognitiva y la interdisciplinariedad, sus modelos y sus métodos) se puede observar una narración basada en aspectos puramente conceptuales y metodológicos. Por ejemplo,

cuando se describe el nuevo objeto de la PC, se lo hace desde una construcción puramente intelectual; o cómo se genera el encuentro entre las diferentes disciplinas (la interdisciplinariedad) siendo el resultado de intereses individuales e internos a la ciencia; o cómo se narran las formas y condiciones en que los conocimientos de la PC fueron elaborados; o cómo se describe y pondera el método experimental como la base de la investigación científica; o con tintes mitológicos cuando se habla del cambio del conductismo al cognitivismo como “la revolución cognitiva”, etc..

No obstante, es importante remarcar que estos autores suelen dar una descripción más clara, detallada y profunda sobre las cuestiones conceptuales inherentes a la teoría y métodos. Si uno quiere adentrarse en el conocimiento y estudios, los autores internos a la disciplina suelen ser los más adecuados. Aunque no para exponer su devenir histórico.

En el otro sentido, desde posiciones externas a la disciplina (como Leahey, Dansilio, Cummins) o una narración de historia externa (Danziger, 1996), en los diferentes ejes analizados se incluyen y relacionan aspectos intelectuales con factores sociales, políticos, culturales, ideológicos y epistemológicos. En el punto del cambio de paradigma se puede apreciar la visión de Leahey (1992), quien intenta exponer y justificar que los cambios que tuvieron lugar a comienzos del 1900 con el conductismo y finales de los años 1950 con el cognitivismo, fueron cambios basados en un desarrollo de tradiciones y no revoluciones; intentando rebatir nociones míticas de la psicología americana que prioriza determinados hechos. Es por esto que describe que el campo disciplinar de la psicología cognitiva fue el resultado de la conjunción de diversos factores sociales, intelectuales y políticos, y que se desarrolló de una manera gradual.

El trabajo de Dansilio (2012) apunta a narrar el surgimiento de las CC (incluyendo a la PC en su relato) demostrando el escenario social, y principalmente político, dónde se desarrolla este hecho. En este sentido habla de una nueva ontología y muestra la ideología política del momento, permite

y promueve esta nueva ontología, con un objetivo bien determinado: el control. Entonces va a remarcar, continuamente, mientras desarrolla la propuesta teórica de las CC, que detrás de ello, siempre hay una ideología dominante.

Cummins (2000) desde la filosofía de la ciencia examina modelos explicativos en psicología, mostrando que esta ciencia, en su esquema explicativo general, ha buscado descubrir y especificar efectos característicos de los sistemas de su interés (la mente, los procesos cognitivos, la conducta resultante) que constituyen sus dominios propios. A partir de esto, la PC intentó brindar una explicación de estos efectos mediante la caracterización de sus partes constituyentes y su organización, es decir de su estructura (particularmente, su estructura funcional) Este abordaje supone lo que dio en llamarse “análisis funcional”, y consiste en descomponer una disposición (o destreza) en un número de disposiciones menos problemáticas (más pequeñas y simples) de modo que la manifestación programada de estas últimas va a equivaler a la manifestación de la disposición (primera) que se buscaba analizar.

A partir de la revisión realizada, desde diferentes visiones y posturas sobre el surgimiento y evolución de la PC y las CC, en forma escueta se puede resumir que cuatro parecen ser los puntos fuertes que generaron este movimiento: la confluencia de diversas disciplinas en un marco común y sobre el objeto abordado en tanto sistema; generar modelos explicativos funcionalistas, tomar el método experimental y la simulación para poner a prueba las hipótesis derivadas de los modelos explicativos; y el contexto socio-político (principalmente en EEUU) que permitió generar las CC, en general, y las PC, en particular.

En años recientes, se ha estrechado cada vez más el vínculo entre PC y neurociencias, dentro del marco de las CC, especialmente favorecido por el desarrollo de nuevas tecnologías. Con la incorporación de estas nuevas tecnologías como la técnicas de escaneo cerebral para el estudio de las zonas del cerebro asociadas al pensamiento, y la proliferación de su uso dentro de las neurociencias, se están reformulando las inves-

tigaciones de los procesos cognitivos buscando sus correlatos neuronales.

A nivel local, un ejemplo de este vínculo entre la PC y las neurociencias se halla en los trabajos realizados en el Laboratorio de Procesamiento de Neuroimágenes de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinado por el Dr. Foa Torres y Dr. Marino, que en un reciente trabajo (Marino et al., 2014) estudiaron la Respuesta Hemodinámica Funcional a través de una Resonancia Magnética Nuclear Funcional en una tarea específica de producción de palabras, puntualmente, fluidez verbal de palabras geográficas; para examinar que áreas del cerebro están implicadas cuando se realiza dicha tarea. En ese trabajo, los autores observaron la activación de las áreas cerebrales que son típicamente asociadas a la recuperación de la palabra y la conciencia fonológica (giro medial prefrontal) que era lo esperable. Lo más llamativo fue la activación de áreas relacionadas con la cognición espacial (la circunvolución del hipocampo, la corteza cingulada posterior y lingual gyrus). Esto demuestra cómo en una tarea de producción de palabras con características geográficas, para poder ser realizada, no sólo se utilizan las áreas propias del lenguaje, sino también áreas relacionadas con la cognición espacial, que incluyen capacidades de navegación geográfica (como integración de trayectoria, posicionamiento global, reconocimiento de patrones externos, etc.).

REFERENCIAS:

- Baars, B. J. (1986). *The cognitive revolution in psychology*. New York: Guilford Press.
- Beer, R. D. (2000). Dynamical approaches to cognitive science. *Trends in cognitive sciences*, 4(3), 91-99.
- Best, H. (2000). "Definiciones antecedentes y metáforas de la psicología cognitiva" en "La psicología Cognitiva", Capítulo I en Editorial Thomson.Colombia
- Bechtel, W.; Abrahamsen, A. y Graham, G. (1999). "The life of cognitive science", en Bechtel W. y Graham, G. (eds.), *A companion to cognitive science*. Oxford, Blackwell .

- Bourgine, P. (2003). Conexionismo. En O. Houdé, D. Kayser, O. Koenig, J. Proust, F. Rastier (Ed.), *Diccionario de ciencias cognitivas* (pp. 94-100). Buenos Aires: Amorrortu.
- Bruner, J. (1995). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Madrid: Editorial Alianza.
- Carretero, M. (1997). *Introducción a la Psicología Cognitiva*. Buenos Aires: Editorial Aique.
- Chemero, A., & Silberstein, M. (2008). After the Philosophy of Mind: Replacing Scholasticism with Science. *Philosophy of Science*, 75(1), 1-27.
- Cohen, I. B. (1985). *Revolution in science*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Cummins, R. (2000) "How does it work' versus 'what are the laws?': Two conceptions of psychological explanation" en F. Keil & Robert A. Wilson (eds.), *Explanation and Cognition*, 117-145. MIT Press.
- Dansilio, S. (2012). *Surgimiento de las ciencias cognitivas: contexto y arquitectura ideológica*. Montevideo: CSIC-UdelaR. Psicología, Conocimiento y Sociedad,
- Danziger, K. (1985). The origins of psychological experiment as a social institution. *American Psychologist*, 40. 133-140.
- Danziger, K. (1990). *Constructing the subject. Historical origins of psychological research*. New York: Cambridge University Press.
- Danziger, K. (1996). Tres desafíos para la historia de la psicología. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología. Disponible en: www.elseminario.com.ar.
- De Vega, M. (1998). La psicología cognitiva: ensayo sobre un paradigma en transformación. *Anuario de Psicología*, 29 (2), 21-44.
- Emiro Restrepo, J. (2009). La mente desencamada: Consideraciones históricas sobre la psicología cognitiva. *Psicología desde el Caribe*, 24, 59-90.
- Eysenck, M. W. & Keane, M. (2000). *Cognitive Psychology A Student's Handbook*. New York: Psychology Press Ltd.
- Ferrand, L., Humphreys, G. W., & Segui, J. (1998). Masked repetition and phonological priming in picture naming. *Perception & Psychophysics*, 60, 263-274.
- Foster, K. I., & Davis, C. (1984). Repetition priming and frequency attenuation in lexical access. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition*, 10, 680-698.
- Gardner, H. (1985). *The mind's new science: A history of the cognitive revolution*. New York: Basic Books.
- Gardner H. (1988): *La nueva ciencia de la mente: Historia de la psicología cognitiva*. Barcelona. Paidós.

- Haraway, D. J. (1991). *Simians, Cyborgs and Women: The reinvention of nature*. Nueva York, Routledge.
- Hergenhahn, B. R. (2000). *An Introduction to the History of Psychology*. Wadsworth Publishing.
- Houdé, O. (2003). Desarrollo Cognitivo. En O. Houdé, D. Kayser, O. Koenig, J. Proust, F. Rastier (Ed.), *Diccionario de ciencias cognitivas* (pp. 124-131). Buenos Aires: Amorrortu.
- Klappenbach, H. (2000). El título profesional del psicólogo en la Argentina, antecedentes históricos y situación actual. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 32 (3), 419-446.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Latour, B. (1999). *Pandora's hope: Essays on the reality of science studies*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Leahey, T. H. (1992). The mythical revolutions of American psychology. *American Psychologist*, 47, 308-318.
- Leahey, T.H (1998). *Historia de la Psicología. Principales Corrientes del pensamiento psicológico*. Madrid: Prentice-Hall.
- Leslie, S. (1993). *The Cold War and American Science*. Nueva York, Columbia University Press.
- Manoiloff, L., Segui, J., & Hallé, P. (2015). Subliminal repetition primes helps detecting phonemes in a picture: Evidence for a phonological level of the priming effects. *Quarterly Journal of Experimental Psychology* (version posted online: 13 Feb 2015).
- Marino, J., Redondo, S., Luna, F. G., Sanchez, L. M., & Foa Torres, G. (2014). Hemodynamic Response in a Geographical Word Naming Verbal Fluency Test. *Spanish Journal of Psychology* 17 (33), 1-7.
- Marx, M. & W. Hillix (1985). *Sistemas y teorías psicológicos contemporáneos*. México: Paidós Mexicana.
- Miller, G. (2006). La revolución cognitiva: una perspectiva histórica. *Psicología – Segunda Época*, XXV (2), 78-88.
- Parkin, A. J. (1999). *Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Porter, R., & Teich, M. (1986). (Eds.). *Revolutions in history*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Rivière, Á. (1991). Orígenes históricos de la psicología cognitiva: paradigma simbólico y procesamiento de la información. *Anales de Psicología*, 51, 129-155.
- Robins, R. W., Gosling, S. D., & Craik, K. H. (1999). An empirical analysis of trends in psychology. *American Psychologist*, 54 (2), 117-128

- Rosa, A. Huertas, J y Blanco, F. (1996). *Metodología para la historia de la psicología*. Madrid: Alianza.
- Rose, N. (1996). *Inventing our Selves*. Cambridge: University Press,. Traducción de S. DE Lucas, y M. d. C. Marchesi. UBA, Escuela de Lenguas.
- Ruiz, A. (2005). *Bases histórico-epistemológicas de la Psicología Cognitiva*. Mimeo. FACE-UNCo.
- Sampson, E. E. (1981). Cognitive Psychology as Ideology. *American Psychologist*, 36,730-743.
- Thagard, P (2007). *La mente. Introducción a las ciencias cognitivas*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Thompson, E., y Varela, F. J. (2001). Radical embodiment: neural dynamics and consciousness. *Trends in cognitive sciences*, 5(10), 418-425.